Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Prisme droit et cylindre

1AC — 1re année du collège | Prisme droit et cylindre | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Définition du prisme droit et du cylindre, patrons, aire latérale, aire totale et volume.

Objectifs du cours

- Reconnaître le prisme droit, le cylindre et leurs éléments.
- Construire le patron d'un prisme droit et d'un cylindre.
- Calculer l'aire latérale et le volume.

1. Le prisme droit

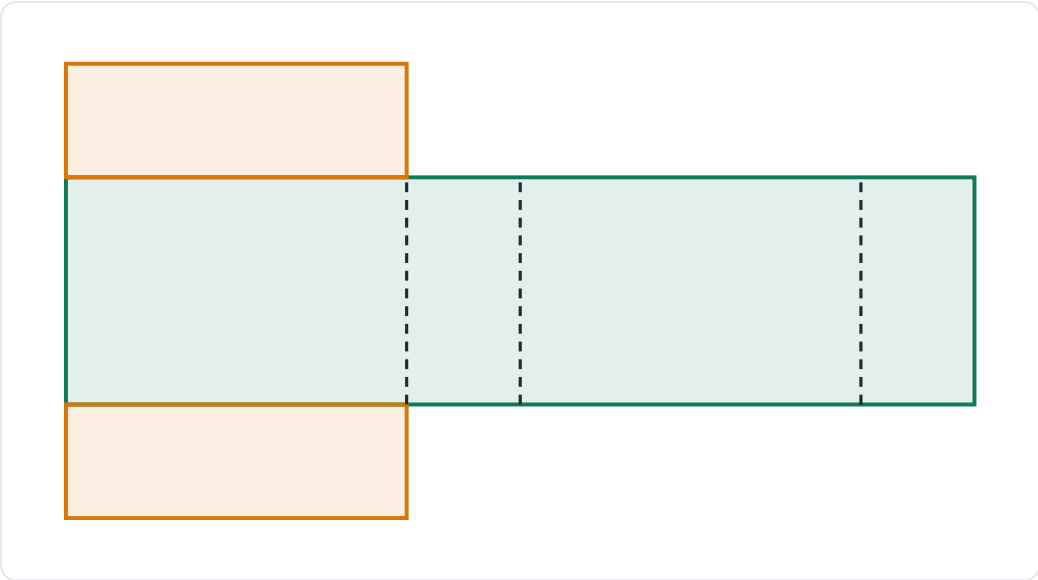
Définition

Un prisme droit est un solide formé de :

- deux **bases** parallèles et superposables (triangles, rectangles...) ;
- des **arêtes latérales** de même longueur, qui est la **hauteur** du prisme ;
- des **faces latérales** rectangulaires.

Remarque

Le cube et le pavé droit sont des prismes droits particuliers. Pour le cube $ABCDEFGH$: bases $ABCD$ et $EFGH$, arêtes latérales $[AE]$, $[BF]$, $[CG]$, $[DH]$.



Patron d'un pavé droit $3 \times 1 \times 2$: les faces latérales forment un rectangle de longueur le périmètre de la base (8) et de largeur la hauteur (2).

Règle — Aires et volume

- **Aire latérale** = périmètre de la base × hauteur : $A_L = P \times h$.
- **Aire totale** = aire latérale + 2 × aire de la base : $A_T = A_L + 2A_B$.
- **Volume** = aire de la base × hauteur : $V = A_B \times h$.

Exemple

Pavé droit de base $3\,\text{cm} \times 1\,\text{cm}$ et de hauteur $2\,\text{cm}$.

1. $P = 3 + 1 + 3 + 1 = 8\,\text{cm}$, donc $A_L = 8 \times 2 = 16\,\text{cm}^2$.
2. $A_B = 3 \times 1 = 3$, donc $A_T = 16 + 2 \times 3 = 22\,\text{cm}^2$.
3. $V = 3 \times 2 = 6\,\text{cm}^3$.

2. Le cylindre droit

Définition

Un cylindre droit est un solide dont les bases sont **deux disques parallèles de même rayon** r ; la distance entre elles est la **hauteur** h. Son patron est formé de deux disques et d'un rectangle de longueur $2\pi r$ et de largeur h.

$$A_L = 2\pi r \times h \qquad A_T = A_L + 2\pi r^2 \qquad V = \pi r^2 \times h$$

Exemple

Cylindre de rayon $4\,\text{cm}$ et de hauteur $7\,\text{cm}$.

1. $A_L = 2\pi \times 4 \times 7 = 56\pi \approx 175{,}93\,\text{cm}^2$.
2. $V = \pi \times 4^2 \times 7 = 112\pi \approx 351{,}86\,\text{cm}^3$.

L'essentiel à retenir

- Prisme droit : deux bases superposables et des faces latérales rectangulaires.
- $A_L = P \times h$ et $V = A_B \times h$.
- Cylindre : $A_L = 2\pi rh$ et $V = \pi r^2 h$.
- Aire totale = aire latérale + aires des deux bases.

Exercices d’application

Exercice 1 : Faces latérales

Les faces latérales d’un prisme droit sont :

a) des rectangles **b)** des triangles **c)** des disques

Exercice 2 : Volume d’un cube

Calculer le volume d’un cube d’arête $5\,\text{cm}$ (en cm^3).

Exercice 3 : Aire latérale d’un cube

Calculer l’aire latérale d’un cube d’arête $5\,\text{cm}$ (en cm^2).

Exercice 4 : Volume d’un cylindre

Un cylindre a pour rayon $2\,\text{cm}$ et pour hauteur $3\,\text{cm}$. Calculer son volume à $0{,}01$ près (en cm^3).

Exercice 5 : Aire totale d’un cylindre

Même cylindre ($r = 2\,\text{cm}$, $h = 3\,\text{cm}$). Calculer son aire totale à $0{,}01$ près (en cm^2).

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Faces latérales

1. Les faces latérales d’un prisme droit sont des rectangles (éventuellement des carrés, comme pour le cube).

Réponse : a) des rectangles

Exercice 2 : Volume d’un cube

1. $V = 5 \times 5 \times 5 = 125\,\text{cm}^3$.

Réponse : $125\ \text{cm}^3$

Exercice 3 : Aire latérale d'un cube

1. $P = 20\,\text{cm}$ et $h = 5\,\text{cm}$.
2. $A_L = 20 \times 5 = 100\,\text{cm}^2$ (quatre faces de 25 chacune).

Réponse : $100\ \text{cm}^2$

Exercice 4 : Volume d'un cylindre

1. $V = \pi \times 2^2 \times 3 = 12\pi \approx 37{,}70\,\text{cm}^3$.

Réponse : $37,699\ \text{cm}^3$

Exercice 5 : Aire totale d'un cylindre

1. $A_L = 2\pi \times 2 \times 3 = 12\pi$ et $2\pi r^2 = 8\pi$.
2. $A_T = 12\pi + 8\pi = 20\pi \approx 62{,}83\,\text{cm}^2$.

Réponse : $62,832\ \text{cm}^2$